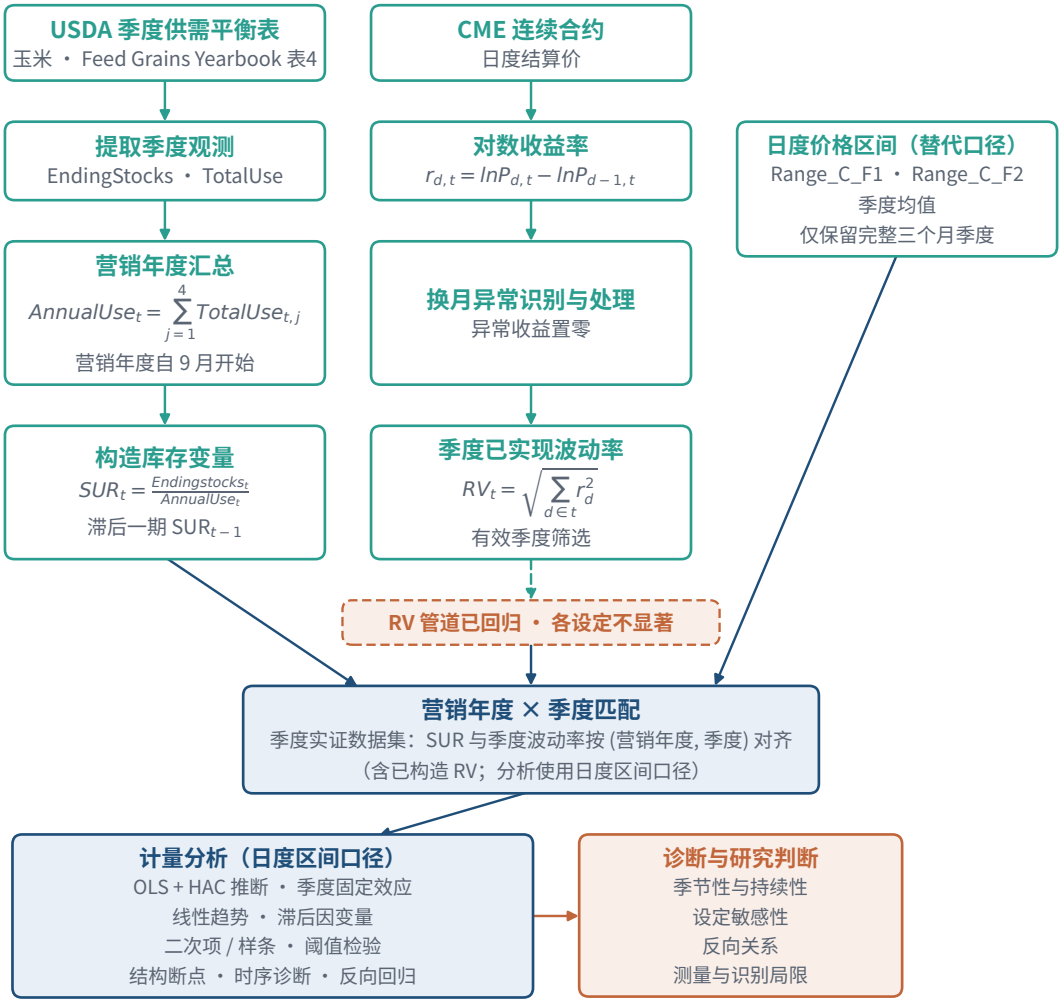
研究能力展示

从理论问题到研究判断



研究以 Storage Theory 的库存缓冲机制[1]为出发点，考察玉米库存使用比（stocks-to-use ratio，SUR）与价格波动的关系。初步分析观察到负相关，但这一关系在控制季节性、趋势及波动持续性后不再稳健。由此，研究重点从验证负相关转向审视变量测量与识别条件，现有数据尚不足以支持对库存缓冲效应的因果解释。

研究反思

研究边界：现有证据仅支持历史样本中的条件相关，尚不能识别库存缓冲效应的因果机制。

[1]当相关商品的可供应量充裕，且商业用户为该商品所持有的周转库存处于最低水平时，期货价格往往呈现“期货升水”（contango）状态；现货价格与期货价格的波动率通常较低，且期货溢价会上升至相当于全部仓储成本的水平。当供应趋紧，且采购经理为确保供应而增加生产库存时，期货价格往往转向“现货溢价”（backwardation）状态；现货价格及近期期货合约价格的波动率，相对于远期期货合约而言会有所上升。

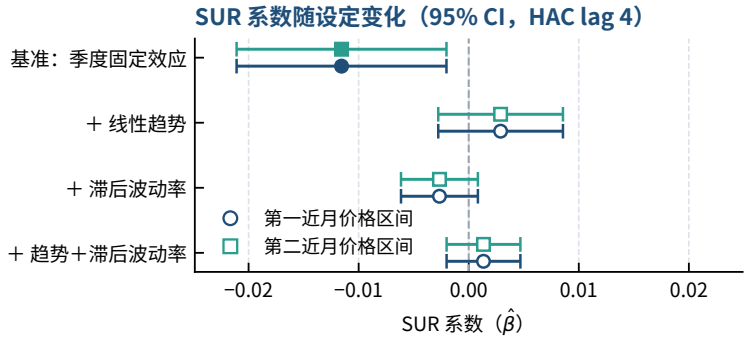
个人研究经历与实证工作

已完成的工作与可核验的证据

工作环节	实际工作	代表性材料
数据工程	多源数据整理、变量构造、时间对齐与异常处理	数据处理脚本、季度数据集
计量分析	基准回归、HAC 推断、固定效应与动态设定	回归结果表、SUR 系数图
模型检验	非线性、阈值、结构断点与样本外检验	Bootstrap、样本外比较结果
时序诊断	季节性、持续性、趋势与反向关系分析	时序诊断报告、反向回归结果

相关分析脚本与结果文件已整理于项目仓库，可供进一步查阅。CHRIS 季度 RV 管道已构造并完成回归，各设定均不显著（$n = 167$）；结果见 `sur_coef_final_rv_results.csv`。

从下图可见，仅控制季度固定效应时 SUR 系数为负；加入线性趋势与滞后波动率后，系数不再显著，负向关系不再稳健。



图：滞后一期 SUR 系数的点估计与 95% 置信区间（HAC lag 4，季度固定效应，$n = 168$）。因变量为日度价格区间替代口径（`Range_C_F1/Range_C_F2`，F1、F2 分别指第一近月与第二近月合约）；主口径 CHRIS 季度 RV 未在本图展示。

诊断结果

阈值检验	sup-F bootstrap $p \approx 0.24$–0.28，不显著
样本外比较	非线性设定相对线性设定的改善不超过约 1%
季节性与持续性	SUR 季度固定效应 $R^2 \approx 0.77$；去季节后 SUR 的 AR(1)≈ 0.91
反向回归	尽管加入趋势后滞后区间仍能预测 SUR（F2 $p \approx 0.02$），但这更像共同趋势或反馈

研究边界：日度区间口径完成探索性分析；CHRIS 季度 RV 主口径回归完成但各设定不显著；当前结果不足以支持因果解释。